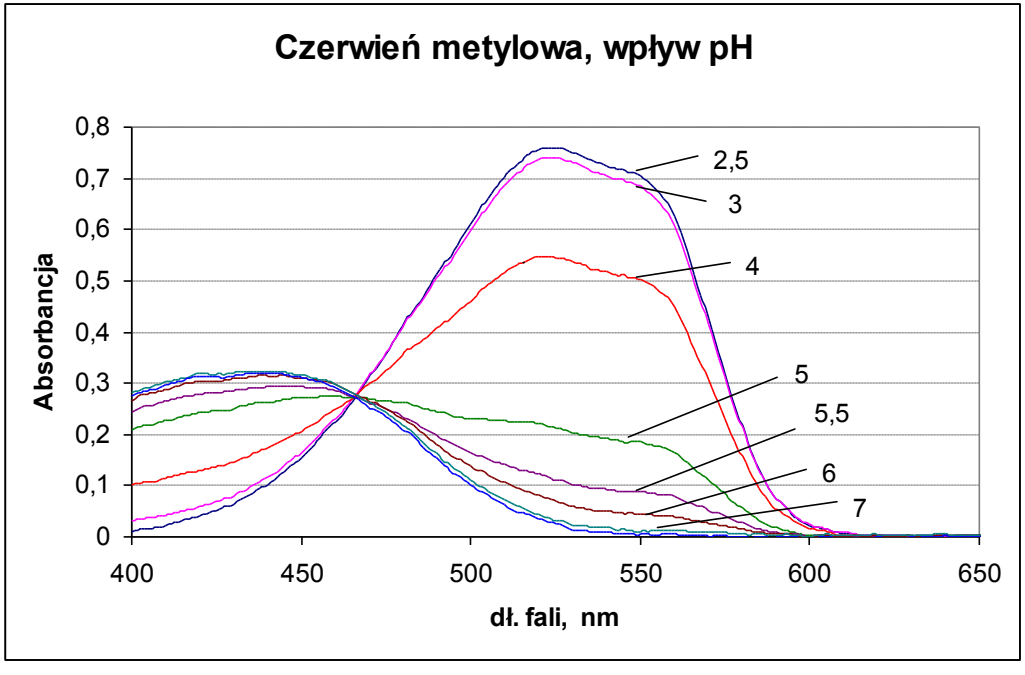
ZADANIE B11

Wyznaczanie wartości stałej protonowania barwnika

Spektrofotometria, oprócz analizy jakościowej i ilościowej może być wykorzystana do wyznaczania niektórych właściwości termodynamicznych, np. stałych dysocjacji wskaźników alkacymetrycznych, składu związków kompleksowych oraz ich stałych trwałości. Charakterystycznym obrazem zachodzących w roztworze równowag jest pojawienie się w widmach absorpcji sporządzonych dla zmieniającego się jednego parametru układu występowania punktu o takiej samej absorbancji, tzw. punktu izozbestycznego.
Na rysunku 1 pokazano widma absorpcji roztworów czerwieni metylowej o różnym pH (wartości przy krzywych).



Polecenia:

a. Zapisz równanie reakcji równowagi której obrazem jest punkt izozbestyczny przy 467 nm

b. Zaproponuj oznaczanie stężenia czerwieni metylowej w roztworze obarczone najmniejszym błędem spowodowanym niekontrolowanym stężeniem jonów H_3O^+.

c. Zakładając stałe stężenie czerwieni metylowej we wszystkich roztworach znajdź stałą równowagi reakcji z punktu ***a.***

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

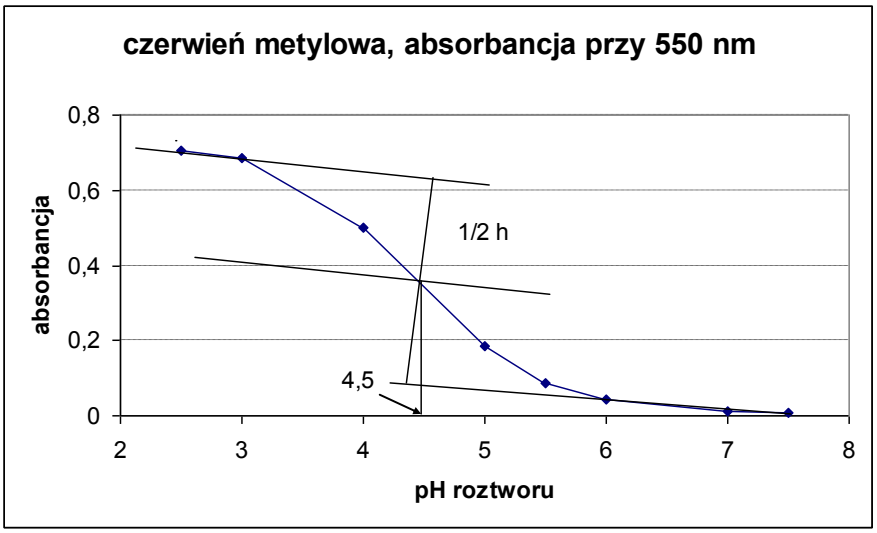
a. Czerwień metylowa jest znanym wskaźnikiem w miareczkowaniu alkacymetrycznym. Punkt izozbestyczny dla długości fali wskazuje na to, że przebiega reakcja protonowania anionu wskaźnika według równania: $In + H^+ \leftrightarrows HIn$

gdzie In forma niezprotonowana wskaźnika, zaś HIn forma zprotonowana.

b. Pomiaru absorbancji roztworu w celu określenia stężenia czerwieni metylowej w roztworze należałoby dokonywać przy długości fali odpowiadającej punktowi izozbestycznemu tj 467 nm. Wiąże się to ze znacznym spadkiem czułości oznaczeń w porównaniu do pomiaru w środowisku kwaśnym.

c. Stałą równowagi protonowania zasady L można zapisać wzorem: $L + H^+ \leftrightarrows HL$

$$K = \frac{[HL]}{[L]\cdot[H^+]} \text{ a po zlogarytmowaniu } \log K = \log\frac{[HL]}{[L]} + pH$$



W roztworze, gdzie stężenie obydwu form jest jednakowe, log$K$ jest równy pH. Wykreślając zależność absorbancji roztworu czerwieni metylowej od pH przy długości fali 550 nm (Rys 2) znajduje się graficznie punkt, gdzie [HIn] = [In] (w połowie skoku krzywej) i odczytuje wartość pH dla tego punktu równą 4,5.

Innym sposobem jest określenie w pomiarach spektrofotometrycznych stosunku stężeń formy zprotonowanej i zdeprotonowanej w roztworze gdzie istnieją obydwie formy. Należy przy tym wybrać taką długość fali, by mierzone absorbancje dla czystych form zprotonowanej A_{HL} i zdeprotonowanej A_L maksymalnie się różniły, zaś absorbancję roztworu gdzie istnieją obydwie formy oznacza się A.

Dla pomiarów w kuwecie o długości drogi optycznej 1 cm absorbancja jest iloczynem molowego współczynnika absorpcji i stężenia ***c*** zasady lub sprzężonego z nią kwasu :

W środowisku gdzie istnieje jedynie forma niesprotonowana

$A_L = \varepsilon_L \cdot c \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_L = A_L/c$

W środowisku gdzie istnieje jedynie forma sprotonowana

$A_{HL} = \varepsilon_{HL} \cdot c \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{HL} = A_{HL}/c$

W środowisku, gdzie istnieją obydwie formy korzysta się z addytywności absorbancji

$A = A_L + A_{HL}$

$A = \varepsilon_L \cdot [L] + \varepsilon_{HL} \cdot [HL]$

$$A = \frac{A_L}{c}[L] + \frac{A_{HL}}{c}[HL]$$

mnożąc obie strony równania przez c/[L] dostaje się

$$\frac{A \cdot c}{[L]} = A_L + A_{HL}\frac{[HL]}{[L]}$$

pamiętając, że ***c*** = [L] + [HL]

$$A\frac{[L]}{[L]} + A\frac{[HL]}{[L]} = A_L + A_{HL}\frac{[HL]}{[L]} \quad \Rightarrow \quad \frac{[HL]}{[L]} = \frac{A_L - A}{A - A_{HL}}$$

Można zapisać:

$$\log K = \log\frac{A_L - A}{A - A_{HL}} + pH$$

W przypadku rozważanego układu czerwieni metylowej A_L wyznacza się dla roztworu wskaźnika w środowisku o pH 7,5 a A_{HL} w środowisku kwaśnym o pH 2,5. Pomiaru absorbancji dokonuje się przy długości fali 550 nm.

Dane eksperymentalne i obliczone wartości stałej proponowania podano w tabeli.

Bufor	*A*550	log *K*
pH 2,5	0,7054	
pH 3,0	0,685	4,52
pH 4,0	0,502	4,43
pH 5,5	0,186	4,56
pH 6,0	0,087	4,63
pH 7,0	0,045	4,78
pH 7,5	0,011	